

應用物聯網技術於防砂設施 智慧安全監測

許振崑* 林伯勳** 陳俊愷*** 陳慧玲**** 蔡政修*****
邱心彥***** 張文忠*****

摘 要

本文以物聯網架構設計具高自主性、低複雜度、低功耗、低成本、長待機、易維護、即傳即知等可連續監測之雙軸傾斜儀及自計式雨量計監測元件，建構防砂構造物智慧環境監測系統；監測期間藉由降雨及構造物傾角變化之依時性資料，掌握上游來水來砂對構造物的影響，朝向水土保持智慧監測、構造物防災即時監測無時差之目標，並擴增實務應用價值。

關鍵字：物聯網（IoT）、自計式雨量計、雙軸傾斜儀

一、前 言

全球暖化致使近年氣候異常，降雨強度大幅提升驅使致災性破壞增加，若能透過即時性的環境或結構監測，將可協助進行相關防災決策。近年嵌入式電子系統（Embedded Electrical System）發展日趨成熟且具經濟性，其中微控制器提供使用者串連各類感測器與通訊模組形成物聯網（Internet of Things, IoT），並可將大量數據推送至雲端進行儲存與顯示（如圖 1），若能克服電力、通訊限制，廣布於人車不易到達之處，將可減少現地調查人員於野外工作曝險之虞。

為保護山坡地範圍內保全對象之安全，水保

局歷年依現場環境需求，於野溪溪流及崩塌區域投入保育治理工程，設置防砂壩或潛壩作為河道之防砂設施，以調整溪床坡降、防止縱向侵蝕及橫向淘刷。防砂設施除調節水流及泥砂運移，對抑制集水區土砂流出具有顯著效果。然而，防砂設施所在位置多位於溪流中上游段，交通與通訊條件相對不佳，難以執行經常性的安全性巡檢與評估作業，亦無法即時掌握土砂下移或巨礫撞擊對結構體之影響，惟受限於過去技術發展，僅有少數重要土石流觀測儀器曾架設於防砂設施外，未有大量廣泛應用，對於防砂設施安全評估，缺乏有效且長期監測分析，難以確認工程延壽因子，及有效延伸工程年限。另由於全臺野溪構築

* 中興工程顧問社防災科技研究中心正工程師
** 中興工程顧問社防災科技研究中心環境資源監測組組長
*** 中興工程顧問社防災科技研究中心正研究員
**** 行政院農業委員會水土保持局臺南分局規劃課副工程司
***** 行政院農業委員會水土保持局臺南分局規劃課課長
***** 國立成功大學土木工程學系碩士生
***** 國立成功大學土木工程學系教授

防砂設施數量眾多，若每年利用人力調查逐步針對損壞之虞構造物進行檢查，需投入大量人力、時間成本以及資源，倘若遭受大規模土砂災害，人員無法即時評估防砂設施所遭受的損壞情形狀況（如圖 2），恐造成後續二次災害發生及災害損失。為避免類似情況發生，如能應用物聯網技術架構智慧環境監測設備，透過感測器偵測野溪來水來砂事件對防砂設施變形反應，同時，配合降雨資訊，掌握即時異常狀況，俾利提升巡查效率及品質。

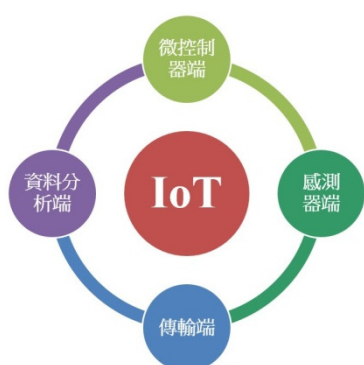


圖 1 物聯網 (Internet of Things, IoT) 監測架構圖

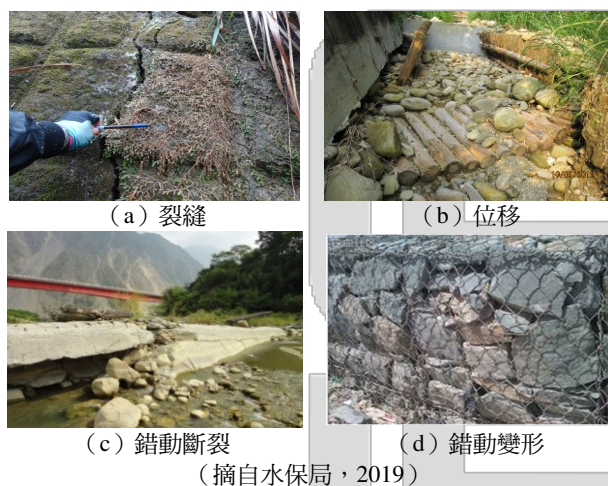


圖 2 防砂設施損毀情境示意圖

鑑此，本文智慧環境監測模組採目前廣為應用之微機電系統 (Micro-electromechanical System, MEMS) 感測器、開放式 (open source) 微控制器 (Micro Control Unit, MCU) 進行硬體整合，並搭

配物聯網軟體環境開發，架構監測系統，客製化具無線網路通訊功能，且研擬整體設計具高自主性、低複雜度、低功耗、低成本、長待機、易維護、即傳即知等特性之設備，進行構造物智慧環境監測，期能利用創新監測與通訊技術，以達防砂設施構造物安全監測與管理之目標。本文選擇乙處防砂設施作為測試案例，規劃於構造物周遭，架設自計式雨量計，並於構造物上裝設雙軸傾斜儀，以即時評估並掌握防砂設施周遭雨量環境與結構物安全狀況。

二、智慧環境監測系統

智慧環境監測系統主要組成包括感測元件 (sensor)、微控制器 (MCU) 及通訊單元，此三部分須以軟體進行整合，另外還包括附屬之外構、電源及接收端等。目前開放式軟體開發平台主要有 Arduino、樹莓派 (Raspberry Pi)、Linkit、Intel Edison 等四種 (交通部, 2016)，Arduino 因其具備開源平台與普及化之特性，允許使用者可快速、簡便連接各式感測元件，開發難度相對低，相較於傳統 PC-based 監測系統而言，可輕量、無線化，達成智慧物連網感測之目的，故本文採用 Arduino 作為無線監測模組之軟體開發平台 (如圖 3)。

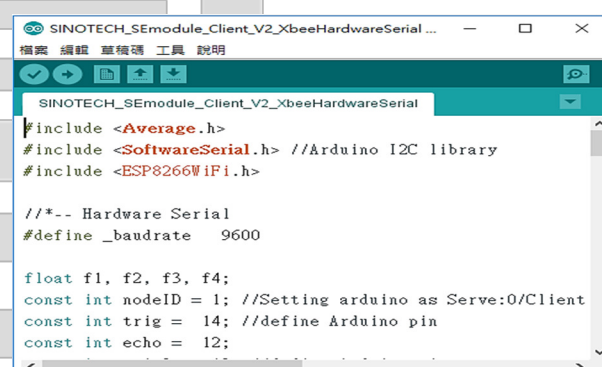


圖 3 Arduino 編輯器

本智慧環境模組包含監測端、傳輸端、電源模組及模組外構等 4 部分。各元件組成及主要用途說明如后。

(一) 監測端元件：

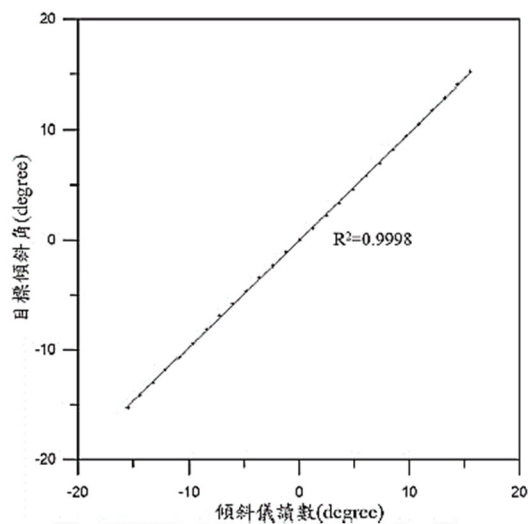
監測端元件採用雙軸傾斜感測器與自計式雨量計，進行結構傾斜與雨量監測。

1. 雙軸傾斜感測器

使用傾斜儀為 Murata Electronics 公司所製作之高精度傾斜儀，型號為 SCA103T，如圖 4 所示。傾斜儀的量測範圍為 ± 15 度，解析度可達 10^{-3} 度，圖 5 為傾斜儀經進行類比電壓比例輸出標定結果，顯示該感測器具有高線性與重複性之優點，其數值反應穩定性與準確性亦存在可接受及信賴。



圖 4 高精度傾斜儀監測元件示意圖



（摘自 洪芯琦，2018）

圖 5 傾斜儀類比電壓比例輸出示意圖

為使觀測數據完整呈現結構體傾斜方向，本設備架設兩方向之傾斜儀監測元件，並結合智慧控制、以定時角度量測方式，取平均值作為量測數據之基礎，降低量測誤差，如圖 6 所示。

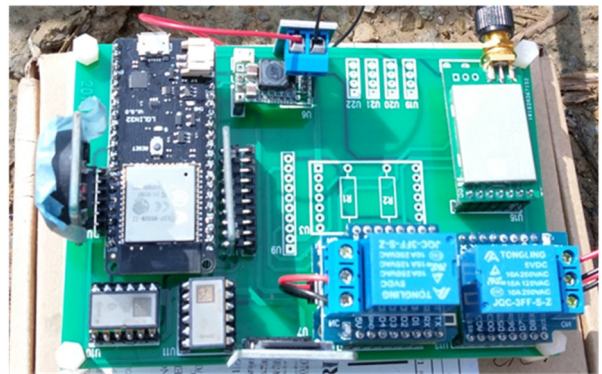


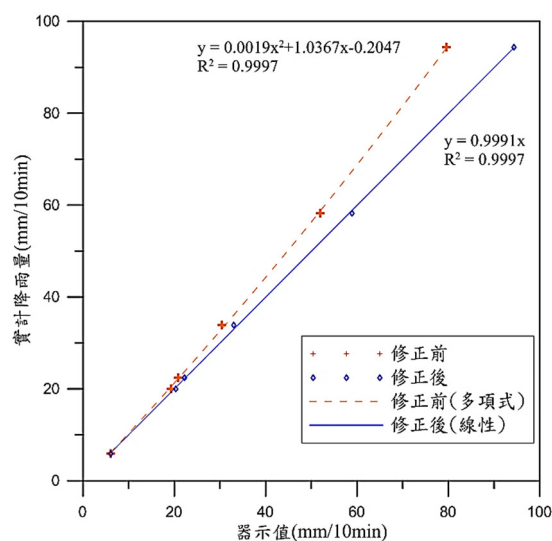
圖 6 智慧環境監測模組雙軸傾斜感測器示意圖

2. 自計式雨量計

採用雙傾斗式雨量計如圖 7，搭配微控制器可組成自記式雨量計，其原理為利用傾斗計算降雨量，雨水經由口徑 200mm 的承雨口流入傾斗，到達一定雨量時，傾斗傾倒且同時帶動磁簧開關並產生脈衝信號（pulse），利用微控器讀取高低電位變化計算傾斗傾到次數，搭配微控制器組成自計式雨量計。本監測系統採用解析度 0.2mm 之雙傾斗雨量計，解析度較高，對降雨量觀測較為敏銳，對雨量稍大之降雨所產生之系統性誤差則經由室內試驗對量測值加以修正，如圖 8 所示。室內試驗結果最大降雨強度為 94mm/10min，大約為 564mm/hr，根據世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）建議檢驗範圍，最大試驗降雨量至少達 500mm/hr，故應可滿足氣候變遷下的極端降雨事件之量測要求。



圖 7 智慧環境監測模組自計式雨量計示意圖



(摘自 洪芯琦, 2018)

圖 8 雨量計量測值校正成果

(二) 傳輸端元件：

在現地場址中監測端與伺服器之間，透過微控制器與低功耗廣域網路 (LPWAN) 通訊技術，利用 LoRa 無線傳輸模組，可即時將監測數據傳送至伺服器，並利用 LTE (4G) 模組，將現地資料傳送至網路雲端平台，如圖 9 所示。



圖 9 智慧環境監測模組傳輸端元件示意圖

(三) 電源模組元件：

電源模組元件組成包含電池組及太陽能板，電池組負責供運監測模組運作所需電源；太陽能板則在照度足夠時，可為電池充電，以確保無線監測模組可連續性待機與運行，完成所需監測工作。本文透過微控板程式碼進行設備睡眠與喚醒，縮減待機不必要耗電，帶來更為持久之監測續航力，如圖 10 所示。

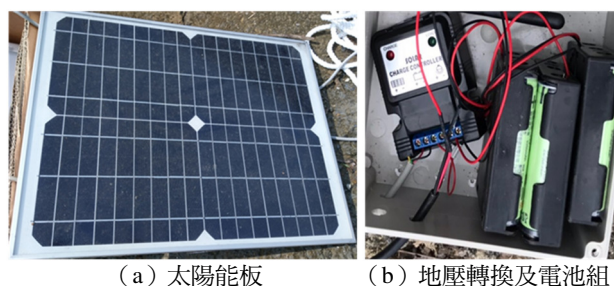


圖 10 智慧環境監測模組電源模組元件示意圖

(四) 模組外構：

藉由發射端、接收端以及電源模組等元件完成總裝測試後，置入於一防水夾艙，並於其外覆耐候層，以確保監測模組可因應野外嚴峻天候。最後，再以剛性材料設計模組外構，將傾角感測器、通訊接收存取之主機伺服器以及自計式雨量計等元件裝設於支架上，使其得以透過非接觸式量測方法，量測構造物傾度變位與雨量觀測，如圖 11 所示。

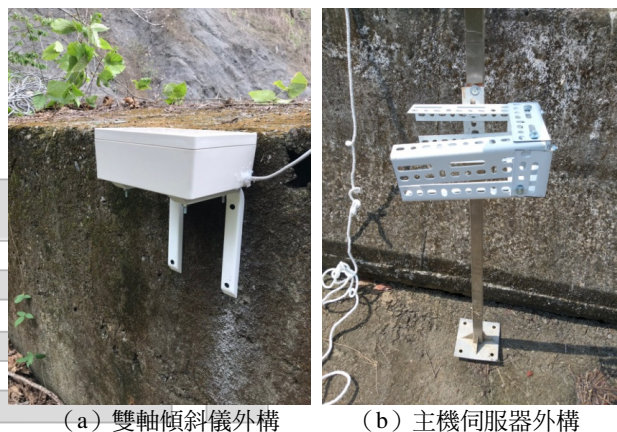


圖 11 智慧環境監測模組外構示意圖

(五) 監測資料雲端存取

數據無線傳輸途徑有諸多選擇，如藍芽、Wi-Fi、GSM 或無線電等通訊標準。由於構造物傾斜變位多發生於強降雨時，水對電磁波的傳遞具有相當程度的屏蔽效應，故本文採用資料無線傳輸方式必須將傳輸訊號、地形、天候、電池續航力等納入考量，方能建置實用性高且適用性廣之無線監測系統。無線傳輸系統架構首先藉由區域通訊網路技術（如 Xbee 或 LoRa），建立多組監測端間區域網路通訊，再經由傳送端以 4G 通訊網路，將監測資料上傳雲端主機（如 ThingSpeak.com），供監測數據即時瀏覽，並同時具備遠端監測之功能。另於現地以儲存設備（如 SD 卡）進行同步紀錄備份，確保資料記錄零損失（如圖 12）。



圖 12 本文採用監測資料雲端存取示意圖

三、案例環境概述

本文防砂設施監測區域案例之挑選，係主要考量臺南市境內坡地災害好發區、結構物功能損壞且環境條件不佳，以及通訊良好等三個原則，進行監測地點案例選取依據，針對上述挑選原則分項說明如下：

- (一) 選取曾發生災害事件區：歷年防汛期間仍有較大來水來砂，且現場災害持續發生。
- (二) 選擇結構物外觀有劣化狀況：歷經多期事件，材料劣化或裂縫已發生，或功能狀況不良且有明顯損壞之虞。
- (三) 選取通訊條件良好：以無訊號屏蔽且環境通透區域較佳為主。

本文依上述監測地點選取原則，選定臺南市楠西區草山坑溪內防砂設施作為智慧環境監測點位之示範佈設區，其地理位置如圖 13，監測區防砂設施位置點位之正射影像分布如圖 14。該區位主要係因本區歷年來經歷多次颱風豪雨肆虐，引發多次大規模土砂災害，兩岸地質環境多屬泥岩，經受降水與溪水冲刷，加劇惡化集水區地質，增加邊坡之不穩定性，導致防砂設施基礎懸空，河床下切，且多處有位移之狀況，根據無人載具空拍以及所產製地形模型量測結果（如圖 15 及圖 16 所示），其防砂設施基礎與下游河床高差達 1.98m，且防砂設施上游溪床坡度平均約 4.5 度，下游溪床坡度平均約 19.3 度，整體上下游溪床坡度變化過大，對於水砂勢能降低與消能減少，存在較不利之條件，而導致整體結構失去穩定的風險提高，故實有實施結構物安全監測之必要。



圖 13 監測區域地理位置圖



圖 14 監測區防砂設施位置點位正射影像分布圖



圖 15 佈設現場防砂設施及環境照片



圖 17 本文智慧監測設備現場佈設位置圖



圖 16 無人載具空拍所產製地表模型



圖 18 第一座防砂設施雙軸傾斜儀與電源供應設備設置

四、環境監測成果

草山坑溪現場智慧環境監測安裝配置區位，如圖 17 所示。現場監測儀器安裝考量防護及通訊問題，原則上規劃佈設於壩翼之下游面，以盡量避免因上游土砂向下衝擊而直接被撞擊損壞的機會，同時設備安裝於下游面較高處，也可減少通訊傳輸問題。

現場佈設區位上，主要係針對草山坑溪與產業道路交會處下游兩座防砂設施之左側壩翼進行雙軸傾斜儀安裝佈設（因左岸邊坡較不穩定，坡面有持續冲刷流失之狀況，壩翼覆土側固定端較易受影響而產生位移或傾斜），現場雙軸傾斜儀安裝位置如圖 18 至圖 19 所示。此外，同時於道路下方駁坎平臺空曠且無遮蔽處進行自計式雨量計與通訊、資料儲存主機伺服器之設置，以即時回傳與儲存該區降雨與構造物本體傾斜變化之狀況，如圖 20 所示。



圖 19 第二座防砂設施雙軸傾斜儀與電源供應設備設置



圖 20 自計式雨量計與主機伺服器設置

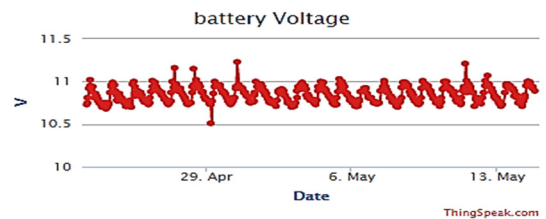
本文所設置智慧環境監測設備，由民國 108 年 4 月架設至民國 109 年 4 月為止，共達 12 個月，並歷經一年度完整汛期，於此監測期間透過雨量及雙軸傾斜儀監測元件，記錄雨量及構造物傾角變化之依時性紀錄資料，並配合電力監控系統，隨時監控設備運行狀況，若有異常狀況即可適時進行設備維護，以維持系統的穩定運作，如圖 21 及圖 23 所示。另外，於監測期間亦蒐集鄰近中央氣象局楠西雨量站降雨資訊進行比對，結果發現本監測所記錄之降雨雨型結構與氣象局所觀測雨型結構相似，顯示本自計式雨量計之降雨監測結果，實具地方降雨特性參考，如圖 22。

整體而言，於現場防砂設施結構物監測期間，除環境周圍坡面表土持續受降雨沖蝕影響，而導致坡面植生生長較不良外，就監測資料觀察佈設期間其變位角度並無明顯變化差異，亦其監測構件無明顯傾斜位移現象，整體而言防砂壩結構仍維持穩定，如圖 24。此外，於監測期間觀測到民國 108 年 8 月 8 至 9 日利奇馬颱風以及民國 108 年 8 月 25 日至 28 日白鹿颱風侵臺期間，第一座防砂壩雙軸傾斜儀監測角度（Y 軸方向-平行流線方向）有較明顯的角度起伏變化情形，推測應為此構造物基腳掏空承载力較不足且於颱風期間受風勢影響而造成之微角度擺盪變化（監測角度變化區間介於 0.2 度以內），並於颱風過後所觀測之角度隨即維持穩定，判斷並無損結構及造成明顯位移變化。

由本監測案例結果可知，該智慧環境監測可長時穩定且高頻度，針對防砂設施結構物獲得依時性之細微傾角變化，該系統於惡劣天候下可持續運行，並已克服現地自主監測最嚴峻之電源及耐候問題，且實際於現地進行超過一年期以上連續監測記錄，相關技術可提供後續結構傾角位移變化監測之應用。

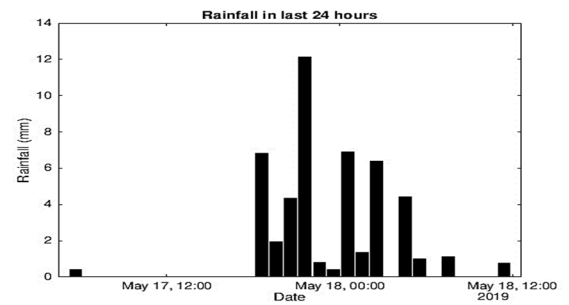


(a) 自計式雨量計



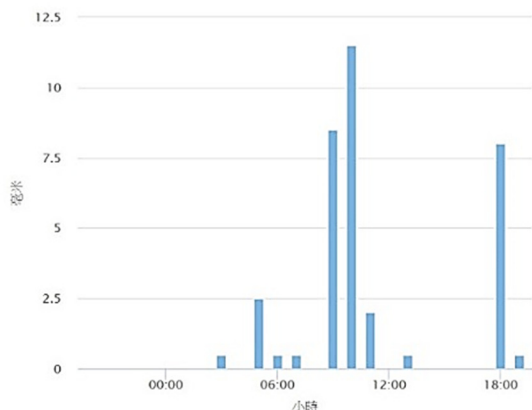
(b) 雨量計即時電壓監控

圖 21 自計式雨量計電源監測示意圖



(a) 雨量組體圖

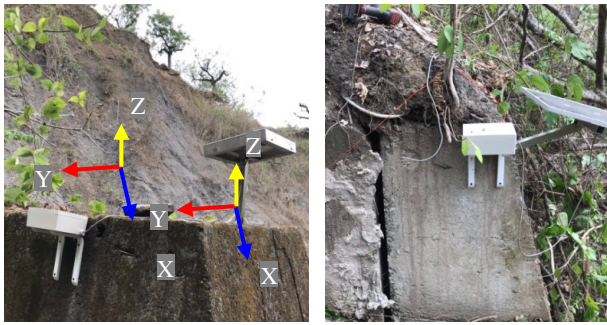
(民國 108 年 5 月 17 日至 5 月 18 日)



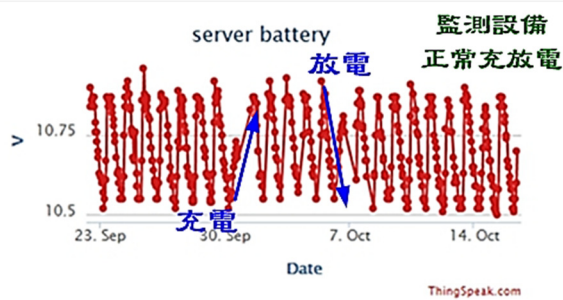
(b) 鄰近中央氣象局雨量站組體圖

(民國 108 年 5 月 17 日至 5 月 18 日)

圖 22 自計式雨量計降雨組體圖與氣象局鄰近雨量站降雨組體圖比對圖



(a) 雙軸傾斜儀

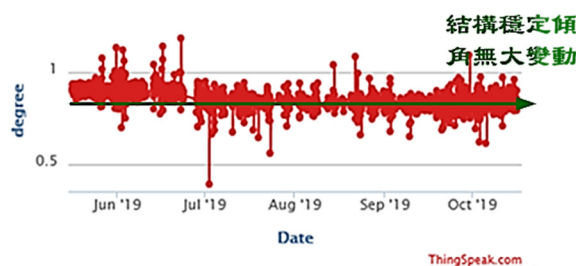


(b) 雙軸傾斜儀即時電壓監控

圖 23 傾斜儀電源監測示意圖



(a) 第一座雙軸傾斜儀監測角度 (Y 軸)



(b) 第二座雙軸傾斜儀監測角度 (Y 軸)

圖 24 本文傾斜儀颱風事件監測數據示意圖

五、結論與建議

由於近年各式感測器及物聯網迅速發展，物聯網應用服務領域將著重於能源與公共建設、智

慧交通、智慧城市、智慧製造等應用，而本文搭配物聯網架設智慧環境監測模組，透過雨量及雙軸傾斜儀監測元件，於構造物周遭進行防砂設施構造物數位感測，記錄雨量及構造物傾角變化之依時性紀錄資料，以即時掌握防砂設施周遭雨量環境與結構物安全狀況，智慧環境監測系統歷經現地一整年度完整汛期，確實可於現地進行監測及運轉，並穩定獲得監測資訊。

此外，由於過去針對水利水保構造物之安全檢測大部分係利用超音波、透地雷達、或史密特強度錘等方式，進行非破壞檢測，以瞭解材料劣化狀況，進而提前進行維護作業。另一方面，因山坡地或林班地範圍內野溪防砂設施，較易遭受土砂與水流攻擊，整體位屬高風險環境，顧歷年較少針對河溪中防砂設施進行相關構造物監測。鑑此，本研究設計開發之感測儀器監測設備以及傳輸模組，大部分藉由市場商品化市售套件，進行設計組裝，整體成本費用相對以往低廉，但目前所開發設備仍屬研發測試且尚未商品化階段，且監測區域案例地點，於監測期間並無遭遇日雨量 400mm 以上，以及連續兩日雨量達 600mm 以上之雨量事件，僅歷經利奇馬、白鹿以及米塔等 3 場侵臺颱風事件之考驗，且自民國 108 年之後至今，全臺遭遇百年旱象，各地降雨事件均不顯著，本研究雨量計及相關設備仍需持續進行長期耐候測試，以觀察運轉之穩定性後，未來再建議維護管理機關針對功能狀況不佳且有明顯損壞之虞構造物，進行擴大安全穩定監測，以瞭解監測結構物於裂縫或材料變位、結構反應訊號等，藉以蒐集大量資料瞭解結構物監測合理變動範圍，並加值化處理相關結果，以擴展此監測系統之應用，朝向水土保持智慧監測、構造物防災即時監測無時差之目標。

謝 誌

感謝行政院農業委員會水土保持臺南分局，
提供計畫（編號 SWCB-108-158）經費補助，作者
深表謝忱。

參考文獻

- 行政院農業委員會水土保持局（2019）108 年度臺南市及
屏東縣防砂設施調查建置
行政院農業委員會水土保持局（2019）108 年水土保持防
砂設施調查及工程延壽策略研擬
洪芯琦（2018）崩積層邊坡滑動即時雲端監測系統研發
邱新彥（2019）考慮土壤結構互制效應之邊坡擋土系統即
時監測及預警

叢 書 訊 息

(一) 應用雷達影像評估坡地災害

林柏勳、蕭震洋、鄭錦桐、
陳俊愷、李易叡 等 編著

2016 年 10 月初版

(二) 添加生物炭對土壤污染之影響研究－ 針對重金屬污染土壤與酸洗後土壤改良之評估

蔡婉楹、姜鴻菊、林淑滿、
莊謹綸、黃育德 等 編著

2016 年 5 月初版

(三) 集集南岸三小水力發電計畫可行性研究

吳念祖、黃敏智 等 編著

2016 年 5 月初版